

张林伟

150-7143-1980 | lewiszlw520@gmail.com | github.com/lewiszlw | github.com/systemxlabs | [blog](#) | [bilibili](#)

教育背景

武汉理工大学
计算机科学与技术

2014.09 – 2018.06
本科

工作经验

数慧时空
Rust 工程师（数据库）

2023.09 – 至今
武汉

- **联邦数据库系统**：主导架构设计，基于 DataFusion 构建。实现自定义 SQL 解析，提供 PostgreSQL 协议和 FlightSQL 协议接入。支持 PostgreSQL/MySQL/Oracle/DaMeng/SQLite 等数据库及 CSV/JSON/XML/XLSX/SHP/GeoJSON/MDB/GDB/REST 等数据源的联邦查询，实现 filters/limit 下推远端执行及结果集转换。元数据基于 PostgreSQL 管理，支持对象存储、查询结果多级缓存，支持物化视图定时刷新及数据血缘追踪。实现 60+ 空间函数与聚合、自定义 spatial join 算子。支持 HNSW/IVF-Rabitq 等向量索引、BM25 全文检索、Rstar 空间索引
- **数据湖格式 indexlake**：设计并实现数据湖表格式。基于 SQL 数据库管理元数据，数据以 Parquet 格式存储于对象存储。类 LSM-tree 架构：小规模变更内联于元数据存储，避免小文件问题，超阈值自动 Dump 为 Parquet 写入对象存储。支持完整的数据库增删改查语义、schema 变更，支持分区并行扫描，支持复杂嵌套类型。支持不同存储后端：S3 兼容对象存储、本地文件系统等，支持可插拔索引框架，已实现 B+ 树、Rstar 空间索引、倒排索引、向量索引（HNSW、RaBitQ）。基于 Bitmap 实现高效 Delete/Update。完整 DataFusion 集成，支持标准 SQL 查询
- **分布式计算库 datafusion-dist**：设计并实现基于 DataFusion 的分布式流式查询引擎。Planner 自动切分单机物理计划为多 Stage（Partitioned HashJoin/Partial Aggregate/Sort），Scheduler 基于实时负载进行跨节点负载均衡，网络层基于 Arrow Flight + gRPC 流式传输，支持不同数据库管理集群状态

小米科技
软件研发工程师

2021.07 – 2023.08
武汉

- **自研分布式任务调度引擎**：独立负责调研、设计、开发、测试和上线全流程。基于 Zookeeper 实现去中心化集群（弹性扩缩容、故障转移），基于内存调度和多级缓存队列支持高并发，并发量从 50 提升至 800+，任务丢失问题彻底解决
- **隐私号智能外呼**：行业首先支持 AI 外呼隐私号。独立调研约 8 个方向后确定 4 种方案，定制化方案支持淘宝/京东/拼多多（准确率 100%），通用方案覆盖所有隐私号，日均约 8000 通，年节省人力成本约 900 万
- **满意度回访外呼**：独立负责集团重要业务接入。重设计多轮映射关系（基于逻辑表达式）提升业务扩展性，解决不同运营商按键采集底层通信差异难题，年呼叫量 1500 万，年节省成本约 4800 万
- **Rust 重写 MRCP 语音服务**：主动提出 Rust 替代 C++ 方案解决持续两年多的服务稳定性痛点。业余时间学习 Rust 并完成重写，通过线上流量离线评测和 10+ 倍高并发压测保障上线，月崩溃次数从 300 降至 0
- 参与智能客服用户体验提升专项，获得集团技术委《质量奖》和《最佳项目奖》

Amazon
Software Dev Engineer

2019.08 – 2021.06
北京

- **FRUGAL（新国家自动上线平台）**：参与整体架构设计，通过抽象现有功能将需求澄清、代码编写、测试、部署追踪等流程自动化，加速新国家上线并增强安全性，节省约 56% 人力
- **MPP（商家服务门户）**：参与平台服务注册与订单监控模块设计开发，聚合各类服务提供一致用户体验，简化商家服务注册与管理流程。已上线 10+ 服务，注册商家约 120 万+，商品 9000 万+

美团点评
后台开发工程师

2018.07 – 2019.08
北京

- **多渠道控货一期**：负责门票供应链产品支持渠道分销及费率系统兼容渠道改造。建设门票供应链渠道化系统能力，设计分销产品状态机及 C 端产品与分销产品主子联动，支撑分销业务
- **女蜗项目（金融合规升级）**：负责金融合规接入层开发、埋点监控、前端接口开发及灰度上线验证。为应对金融监管趋严，对门票供应链商家签约进行改造，接入美团支付相关流程完成金融合规升级

开源贡献

Apache DataFusion Committer

2023 – 至今

88 PRs

- 推动聚合/标量函数体系架构简化：先后移除 `ScalarFunctionDefinition`、`AggregateFunctionDefinition`、`AggregateExpr` 等核心 trait，统一函数接口，降低框架复杂度
- 创建 `datafusion-physical-optimizer` 新 crate，将 `TopKAggregation`、`CombinePartialFinalAggregate`、`LimitPushdown` 等优化规则从核心 crate 解耦迁移，改善模块边界
- 完善 Proto 序列化体系：支持自定义物理表达式、`CoalescePartitionsExec`、`MemoryDataSource` 的序列化/反序列化
- 修复多项关键 Bug：`CoalescePartitionsExec` 和 `Window` 表达式反序列化错误（影响分布式执行和窗口函数正确性），`Group` 表达式 `Nullable` 推导不准确（影响聚合类型推导），`SharedBitmapBuilder` 和 `get_final_indices_from_shared_bitmap` 重复定义（消除重复代码、降低维护风险）
- 优化 Hash Join（复用 join-on 表达式求值结果）、Nested Loop Join、Cross Join（标量函数下推），改进 Grouping Set 实现
- 改进 `UserDefinedLogicalNodeCore`、`ContextProvider` 等核心 API，为 `LogicalPlan` 节点统一派生 `Debug`，提升开发者体验

个人项目 github.com/systemx-labs

- [indexlake](#)：可扩展索引的数据湖格式（B+ 树/Rstar/BM25/HNSW/RaBitQ），内联表，ACID 事务
- [datafusion-dist](#)：DataFusion 分布式流式执行引擎，可插拔 Cluster/Network/Planner/Scheduler/Executor
- [datafusion-remote-table](#)：DataFusion 远端数据库联邦查询 TableProvider
- [datafusion-loki](#)：在 DataFusion 中查询分析 Grafana Loki 日志
- [sqllogictest-flightsql](#)：支持 Flight SQL 协议的 sqllogictest runner
- [derive-with](#)：Rust 过程宏，为任意类型生成 with 构造方法链式调用
- [bustubx](#)：Rust 实现的关系型数据库（160 stars），涵盖表达式计算、Volcano 执行引擎、B+ 树索引、磁盘页管理、Buffer Pool、基于规则的优化器

其他贡献

- [geoarrow-rs](#)：Arrow 空间数据格式扩展 / 18 PRs
- [apache/arrow-rs](#)：Arrow 列式内存格式 / 12 PRs
- [arrow_cli](#) 维护者：Flight SQL 命令行客户端
- [bevy](#) 社区成员：Rust 游戏引擎 / 20+ PRs

其他

- 参加并通过 2024 秋冬季清华大学开源操作系统训练营（通过率 1%）
- 获得 2022 Rust 中文社区线上黑客马拉松第二名（[链接](#)，获 1w 奖金）
- 撰写技术博客 20+ 篇，并在 B 站发布 约 30 次 技术分享视频